

Edge AI 기술 트렌드 및 5년 성장 전망 분석 보고서

작성일: 2025-10-23

[1. SUMMARY]

2025년 10월 23일 기준, Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서 지속적인 성장과 혁신을 경험하고 있습니다. 산업 게이트웨이는 소비자 대출 프로세스를 간소화하여 더 나은 금융 결정을 지원하고 있으며, 온디바이스 세그먼트는 월평균 14편의 논문과 65.8M 달러의 투자를 기록하며 기술 확산이 활발히 이루어지고 있습니다. 차량 엣지 분야에서는 ADAS 컴퓨팅 유닛이 자율주행 기술의 발전에 기여하고 있으며, 통신 인프라에서는 5G와 MEC의 통합이 사용자 경험을 향상시키고 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다.

향후 5년간의 시나리오 분석에 따르면, Edge AI 시장은 보수적 시나리오에서 연평균 성장률(CAGR) 12.4%, 중립적 시나리오에서 12.7%, 가속적 시나리오에서 13.0%의 성장이 예상됩니다. 이러한 성장 전망은 지속적인 연구 및 개발 투자, 정책 및 규제 일관성, 저지연 엣지 인프라의 확장 등 여러 요인에 의해 뒷받침됩니다. 그러나 경제 불확실성, 기술 채택 속도의 저조, 경쟁 심화 등은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요소로 작용할 수 있습니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 기술 혁신과 시장 수요 증가에 힘입어 향후 5년간 안정적인 성장이 기대되며, 기업들은 이러한 변화에 발맞춰 전략을 수립하고 실행해야 할 필요성이 있습니다.

[2. INTRODUCTION]

본 보고서는 Edge AI 시장의 현재와 미래를 심층적으로 분석하여 기업의 전략적 의사결정을 지원하기 위해 작성되었습니다. Edge AI는 데이터 처리와 분석을 데이터 발생 지점 근처에서 수행함으로써 지연 시간을 최소화하고, 실시간 의사결정을 가능하게 하는 기술입니다. 이러한 기술은 다양한 산업 분야에서 혁신을 이끌고 있으며, 특히 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라와 같은 주요 세그먼트에서 두드러진 성장을 보이고 있습니다.

보고서의 분석 범위는 2026년부터 2030년까지의 5년간의 시나리오를 포함하며, 보수적, 중립적, 가속적 시나리오를 통해 각 세그먼트의 성장 가능성을 평가합니다. 이를 위해, 최근 24개월간의 데이터와 연구 결과를 바탕으로 한 정량적 지표를 활용하여 시장의 동향을 분석하였습니다. 또한, 각 세그먼트별로 주요 동향과 기술 발전을 살펴보고, 기업들이 직면할 수 있는 리스크와 기회를 도출하였습니다.

이 보고서는 Edge AI 시장의 다양한 세그먼트에 대한 깊이 있는 통찰을 제공하며, 기업이 향후 전략을 수립하는 데 필요한 정보와 분석을 제공합니다. 특히, 각 세그먼트의 기술적 진화와 시장 수요의 변화를 반영하여, 기업들이 경쟁력을 유지하고 성장할 수 있는 방향성을 제시하고자 합니다.

[3. GLOBAL OVERVIEW]

Edge AI 시장은 2025년까지 지속적인 성장을 예상하고 있으며, 각 주요 세그먼트에서의 기술 발전과 투자 증가가 이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 산업 게이트웨이는 대출 프로세스를 간소화하여 소비자들이 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원하고 있으며, 이는 금융 상품의 다양화와 함께 소비자 경험을 향상시키고 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 월평균 14편의 논문과 65.8M의 투자를 기록하며 기술 확산이 가속화되고

있습니다. 차량 엣지 분야에서는 ADAS 컴퓨팅 유닛이 자율주행 기술의 발전에 기여하고 있으며, 통신 인프라는 5G와 MEC의 통합을 통해 혁신적인 사용자 경험을 제공하고 있습니다.

향후 5년 동안의 시나리오 분석에 따르면, 보수적인 시나리오에서는 전반적인 성장률이 12.4%로 안정적인 성장이 예상되며, 주요 세그먼트에서의 지속적인 투자와 기술 발전이 필요합니다. 중립적인 시나리오에서는 12.7%의 성장률이 예상되며, 기술 혁신과 시장 수요 증가가 주요 요인으로 작용할 것입니다. 가속 시나리오에서는 13.0%의 빠른 성장이 예상되며, 급속한 기술 발전과 높은 시장 수요가 이끌어갈 것입니다. 이러한 시나리오들은 연구 및 특허 신호가 약 18개월의 선행 지표로 작용하고, 정책 및 규제 변화가 주요 세그먼트에 동일하게 적용된다는 가정 하에 분석되었습니다.

각 세그먼트의 근거 신뢰 지수는 산업 게이트이 0.42, 온디바이스 0.48, 차량 엣지 0.46으로 나타났으며, 이는 데이터의 품질과 신뢰성을 반영합니다. 이러한 지수들은 각 세그먼트의 시장 동향과 기술 발전을 이해하는데 중요한 역할을 하며, 기업들이 전략을 수립하는 데 있어 유용한 정보를 제공합니다. Edge AI 시장의 지속적인 성장은 기업들에게 새로운 기회를 창출할 것이며, 이를 통해 경쟁력을 강화할 수 있는 기반이 마련될 것입니다.

[4. TREND_INSIGHTS]

Edge AI 시장의 주요 세그먼트에 대한 심층 분석을 통해 각 분야의 현황과 전망을 제시합니다.

첫 번째로, ****산업 게이트웨이**** 세그먼트는 대출 프로세스를 간소화하여 소비자들이 보다 나은 대출 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 플랫폼을 통해 발전하고 있습니다. Credible 플랫폼은 개인 대출, 학자금 대출, 주택 담보 대출 등 다양한 금융 상품을 제공하며, 이는 소비자 결정에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 그러나 이 세그먼트의 근거 신뢰 지수는 0.4로 상대적으로 낮아, 보다 강력한 데이터 기반의 분석이 필요합니다.

****온디바이스**** 세그먼트는 월평균 14편의 논문과 65.8M의 투자 규모를 기록하며 기술 확산이 지속되고 있습니다. 검색 관심과 특허 활동의 증가가 이 세그먼트의 성장을 뒷받침하고 있으며, 근거 신뢰 지수는 0.48로, 기술 혁신의 가능성을 시사합니다. 이는 향후 5년간의 성장 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

****차량 엣지**** 세그먼트는 ADAS(첨단 운전 보조 시스템) 컴퓨팅 유닛을 통해 차량 내 센서 데이터를 처리하고 의사 결정을 내리는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 자율주행 기술의 발전과 AI 통합이 이 세그먼트의 주요 동인으로 작용하고 있으며, 근거 신뢰 지수는 0.48로, 기술적 진보가 기대됩니다.

마지막으로, ****통신 인프라**** 세그먼트는 5G와 MEC(모바일 엣지 컴퓨팅)의 통합을 통해 혁신을 이루고 있으며, 이는 사용자 경험을 향상시키고 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 이 세그먼트의 근거 신뢰 지수는 0.54로, 상대적으로 높은 신뢰성을 보이고 있습니다.

각 세그먼트의 분석 결과는 향후 5년간의 성장 전망에 중요한 기초 자료가 될 것이며, 기업들은 이러한 인사이트를 바탕으로 전략적 결정을 내릴 수 있을 것입니다.

[5. FIVE_YEAR_SCENARIOS]

2026년부터 2030년까지의 Edge AI 시장 전망은 세 가지 시나리오로 나뉘어 분석되며, 각 시나리오는 시장의 성장률과 주요 동인, 저해 요인, 그리고 중요한 사건의 타임라인을 포함합니다.

****보수 시나리오****에서는 전반적인 성장률이 12.4%로 안정적인 성장이 예상됩니다. 이 시나리오는 지속적인 연구 및 개발 투자, 정책 및 규제 일관성, 저지연 엣지 인프라의 확장을 주요 동인으로 삼고 있습니다. 그러나 경제 불확실성, 기술 채택 속도의 저조, 그리고 경쟁 심화가 저해 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 주요 사건으로는 2026년의 정책 변화 발표, 2027년의 새로운 기술 표준 제정, 그리고 2028년의 대규모 투자 프로젝트 시작이 있습니다.

****중립 시나리오****는 전반적인 성장률이 12.7%로, 기술 혁신과 시장 수요 증가가 주요 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 이 시나리오에서는 기술 혁신의 가속화, 시장 수요의 증가, 그리고 글로벌 협력 강화가 긍정적인 동인으로 작용합니다. 반면, 정책 변화의 불확실성, 경쟁사의 기술 발전, 자원 부족이 저해 요인으로 작용할 수 있습니다. 2026년에는 새로운 시장 진입 기업이 등장하고, 2027년에는 주요 기술 혁신이 발표되며, 2028년에는 글로벌 파트너십이 체결될 것으로 예상됩니다.

****가속 시나리오****에서는 전반적인 성장률이 13.0%로, 기술 혁신과 시장의 빠른 변화가 주요 요인으로 작용합니다. 급속한 기술 발전, 높은 시장 수요, 그리고 글로벌 시장의 빠른 통합이 긍정적인 동인으로 작용하며, 기술적 장벽, 규제 복잡성, 자본 조달의 어려움이 저해 요인으로 작용할 수 있습니다. 이 시나리오에서는 2026년에 혁신적인 기술이 상용화되고, 2027년에 대규모 투자 유치가 이루어지며, 2028년에는 새로운 시장 진출이 예상됩니다.

이러한 시나리오 분석은 Edge AI 시장의 다각적인 변화를 이해하고, 기업이 향후 전략을 수립하는 데 중요한 기초 자료가 될 것입니다. 각 시나리오는 시장의 불확실성을 반영하며, 기업은 이를 바탕으로 유연한 전략을 마련해야 할 필요가 있습니다.

[6. RISK_OPPORTUNITY]

Edge AI 시장은 향후 5년 동안 다양한 리스크와 기회를 동시에 안고 있습니다. 현재 시장의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 각각은 고유한 도전과제를 가지고 있으며, 이로 인해 기업들은 전략적 접근이 필요합니다. 예를 들어, 산업 게이트웨이는 대출 프로세스를 간소화하는 데 기여하고 있지만, 평균 근거 신뢰 지수가 0.42로 낮아 정보의 신뢰성에 대한 우려가 존재합니다. 이는 기업이 이 분야에서의 의사결정을 내릴 때 주의해야 할 요소입니다.

온디바이스 세그먼트는 월평균 14편의 논문과 65.8M의 투자가 이루어지고 있으며, 이는 기술 확산의 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 평균 근거 신뢰 지수가 0.48로 여전히 낮은 수준에 머물러 있어, 기업들은 이 데이터를 기반으로 한 전략 수립 시 신중함이 요구됩니다. 특히, 기술 혁신과 시장 수요의 증가가 주요 성장 요인으로 작용할 것으로 예상되지만, 정책 변화의 불확실성과 경쟁사의 기술 발전이 잠재적 리스크로 작용할 수 있습니다.

차량 엣지 부문에서는 ADAS 컴퓨팅 유닛이 자율주행 기술의 발전에 중요한 역할을 하고 있으며, 이 분야의 평균 근거 신뢰 지수는 0.46으로 다소 낮은 편입니다. 이는 자율주행 기술의 상용화에 있어 기술적 장벽과 규제의 복잡성이 주요 장애물로 작용할 수 있음을 시사합니다. 따라서 기업들은 이러한 리스크를 관리하기 위한 전략을 마련해야 합니다.

마지막으로, 통신 인프라 부문은 5G와 MEC의 통합으로 혁신적인 변화를 겪고 있으며, 평균 근거 신뢰 지수는 0.54로 상대적으로 높은 편입니다. 이는 사용자 경험 향상과 새로운 비즈니스 기회를 창출할 가능성을 높이고 있습니다. 그러나 저지연 엣지 인프라에 대한 지속적인 투자가 필요하며, 이러한 투자가

이루어지지 않을 경우 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 각 세그먼트별로 다양한 리스크와 기회를 안고 있으며, 기업들은 이를 면밀히 분석하고 전략적으로 접근해야 할 필요가 있습니다.

[7. STRATEGY_RECOMMENDATIONS]

Edge AI 시장의 향후 5년 전망을 고려할 때, 기업들은 각 세그먼트의 특성과 시장 동향을 반영한 전략을 수립해야 합니다. 다음은 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 주요 트렌드와 이에 따른 전략적 제안입니다.

첫째, 산업 게이트웨이 세그먼트는 대출 프로세스를 간소화하고 소비자에게 더 나은 결정을 지원하는 플랫폼으로 주목받고 있습니다. 이 분야에서의 성장은 지속적인 연구 및 개발 투자와 정책의 일관성을 필요로 하며, 경제 불확실성과 기술 채택 속도의 저조가 주요 장애 요소로 작용할 수 있습니다. 따라서 기업은 이러한 리스크를 관리하기 위해 정책 변화에 대한 민첩한 대응 체계를 구축하고, 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하는 방향으로 나아가야 합니다.

둘째, 온디바이스 세그먼트는 기술 확산이 활발히 이루어지고 있으며, 이는 월평균 14편의 논문과 65.8M의 투자로 나타납니다. 이 분야에서의 성공은 검색 관심 증가와 특허 활동 강화에 기반하고 있습니다. 기업들은 이러한 기술 혁신을 활용하여 제품의 경쟁력을 높이고, 고객의 요구에 부합하는 혁신적인 솔루션을 개발해야 합니다. 또한, 연구 활동 지수가 10.25로 높은 만큼, 지속적인 R&D 투자로 시장 선도 위치를 강화할 필요가 있습니다.

셋째, 차량 엣지 세그먼트는 ADAS(첨단 운전 보조 시스템) 기술의 발전과 밀접한 관련이 있으며, 자율주행 기술의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 이 분야에서의 성장은 급속한 기술 발전과 높은 시장 수요에 의해 주도되고 있으며, 기업들은 자율주행 기술의 통합을 통해 경쟁력을 확보해야 합니다. 그러나 기술적 장벽과 규제 복잡성이 도전 과제가 될 수 있으므로, 이를 극복하기 위한 전략적 파트너십과 협력 체계를 구축하는 것이 중요합니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 MEC의 통합을 통해 혁신적인 사용자 경험을 제공하고 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다. 이 분야의 성장은 5G 기술과 MEC 통합의 진전을 기반으로 하며, 기업들은 이러한 기술을 활용하여 고객에게 가치를 제공하는 새로운 서비스 모델을 개발해야 합니다. 또한, 시장 모멘텀 지수가 6.05로 나타나고 있는 만큼, 기업들은 시장의 변화에 발 빠르게 대응할 수 있는 유연한 전략을 마련해야 합니다.

결론적으로, Edge AI 시장에서의 성공은 각 세그먼트의 특성을 이해하고, 기술 혁신과 시장 수요에 기반한 전략적 접근을 통해 이루어질 수 있습니다. 기업들은 이러한 전략을 통해 지속 가능한 성장을 도모하고, 경쟁력을 강화할 수 있을 것입니다.

[8. REFERENCES_TEXT]

-

<https://carrier.huawei.com/en/industry-perspective/5g-core-network/5G-MEC-Redefining-the-Business-Value-of-Telecom-Networks>

-

<https://github.com/uglide/azure-content/blob/master/articles/data-factory/data-factory-data-management-gateway.md>

- <https://ieeexplore.ieee.org/document/10158694/>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/how-to-access-on-premises-data>
- <https://library.gordon.edu/c.php?g=1255975&p=10724314>
- <https://lightrun.com/answers/trinodb-trino-roadmap-of-being-a-gateway-for-other-data-sources>

- <https://medium.com/@larrydelaneyjr/the-future-pinned-to-your-jacket-how-ai-wearables-like-the-humane-ai-pin-are-reshaping-humanity-69258e25deaa>

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9896355/>
- <https://pmg.proxmox.com/wiki/index.php/Roadmap>
- https://s21.q4cdn.com/440699111/files/doc_events/2024/09/1/aptiv-adas-roundtable.pdf
- <https://selfdrivenews.com/bosch-integrates-nvidia-drive-agx-thor/>
- <https://theintellify.com/wearable-ai-technology-in-industries/>
- <https://us.bosch-press.com/pressportal/us/en/press-release-28736.html>
- <https://www.apativ.com/en/solutions/adas>
- <https://www.co-pace.com/journal/detail/accelerating-ai-computing-to-fuel-adas-evolution/>
- <https://www.credible.com/>
- <https://www.credible.com/about>
- <https://www.credible.com/contact-us>
- <https://www.credible.com/free-credit-score>
- <https://www.credible.com/login?redirectTo=/home/SL-7J6WNMP>
- <https://www.credible.com/my-money-plan/dashboard>
- <https://www.designrush.com/agency/ai-companies/trends/ai-wearables>

- <https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobile-edge-computing-market?srsId=AfmBOorQ1PTL1qzyJlgHhkXzcW0sNbsCUxOjgKV6loJV0m9LMZuRtCqM>

- <https://www.ersaelectronics.com/blog/what-is-adas?srsId=AfmBOoqiXwkqHUy9mfAl7G4FWw-0VZujM3zQjGvdWypdYPdDe10NBnbC>

- <https://www.express-gateway.io/express-gateway-roadmap-overview/>

- <https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/23/2917292/28124/en/Global-Wearable-AI-Business-Research-Report-2024-2030-A-160-Billion-Market-Featuring-Amazon-Apple-Atlas-Biobeats-Bragi-Fitbit-Focusmotion-Garmin-Google-Huawei.html>

- <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/02/27/3033572/28124/en/5G-Network-Slicing-Market-Report-2025-2030-CAGR-of-43-3-Projected-Driven-by-Broadband-dependent-Industry-Solutions-within-Various-Data-intensive-Verticals-Automotive-Industrial-and.html>

- <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/06/19/3102272/0/en/Advanced-Driver-Assistance-Systems-ADAS-Market-is-expected-to-reach-USD-133-8-billion-by-2034-Exactitude-Consultancy.html>

- <https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-wearable-ai-market>
- <https://www.keragon.com/blog/ai-and-wearable-technology-in-healthcare>
- <https://www.knowledge-sourcing.com/report/multi-access-edge-computing-market>

- <https://www.leidos.com/insights/how-5g-secure-access-changes-it-landscape>
-
- https://www.linkedin.com/posts/angela-lee-a-tai-793a07119_wayve-and-nvidia-announce-discussions-to-a-ctivity-7374957151871488000-73r9
-
- https://www.linkedin.com/posts/christoph-hartung_iaamobility2025-softwaredefinedvehicle-activity-7372296034930311169-uRTE
-
- <https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units>
-
- <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/wearable-electronics-market-983.html>
-
- <https://www.onsemi.com/design/interactive-block-diagrams/automotive/adas-compute-unit>
-
- <https://www.penguinsolutions.com/en-us/resources/blog/what-is-the-difference-between-mec-multi-access-edge-computing-and-edge-computing-network-technology-that-maximizes-the-transmission-capacity-of-5g-communication>
-
- <https://www.prnewswire.com/news-releases/neural-tech-drives-the-growth-of-the-ai-wearables-market-302521165.html>
-
- <https://www.telecoms.com/5g-6g/the-transformative-power-of-5g-mec-location-technology>
-
- <https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/22/im-suddenly-so-angry-my-strange-unnerving-week-with-an-ai-friend>
-
- <https://www.utrc2.org/content/decoding-advanced-driver-assistance-systems-ad-as-compute-foundations-key-challenges-and>
-
- <https://www.verizon.com/business/resources/articles/s/how-can-businesses-leverage-5g-and-mec/>
-
- <https://www.viavisolutions.com/en-us/what-5g-mobile-edge-computing-mec>
-
- <https://www.wired.com/story/bee-ai-omi-always-listening-ai-wearables/>
-
- <https://www.youtube.com/watch?v=kyQysWN3AFI>
-
- https://xgmf.jp/wp-content/uploads/2025/04/Beyond_5G_White_Paper_v4_0.pdf

[9. APPENDIX_TEXT]

부록: 평가 로직 상세

1. 정량 지표 요약 (산출 결과)

- 연구 활동 지수 (0-20):
 - 산업 게이트웨이: 10.25
 - 온디바이스: 12.88
 - 차량 엣지: 10.25
 - 통신 인프라: 10.32
- 시장 모멘텀 지수 (0-10):
 - 산업 게이트웨이: 6.45
 - 온디바이스: 6.51
 - 차량 엣지: 6.38
 - 통신 인프라: 6.05

- 배포 준비도 지수 (0-10):
 - 산업 게이트웨이: 4.95
 - 온디바이스: 4.95
 - 차량 엣지: 4.95
 - 통신 인프라: 5.29

2. 정량 지표 산출 로직

- 연구 활동 지수(0~20) = $(0.6 \times \text{평균 논문 수} + 0.4 \times \text{평균 특허 수}) / 0.8$
- 시장 모멘텀 지수(0~10) = $(0.7 \times \text{평균 투자 금액} + 0.3 \times \text{평균 검색 지수}) / 10$
- 배포 준비도 지수(0~10) = $(0.5 \times \text{평균 배포 건수} + 0.5 \times (100 - \text{평균 지연 시간})) / 10$

3. 근거 신뢰 지수 (Evidence Reliability Score) 규칙

- 학회/전문 보고서: 0.85점 (예: arxiv.org, acm.org, ieee.org)
- 주요 통신/경제지: 0.8점 (예: reuters.com, bloomberg.com, wsj.com)
- 정부/기관/학교: 0.75점 (예: .gov, .org, .edu 도메인)
- PDF/리포트 형식: 0.7점 (URL에 pdf, report 포함)
- 주요 기술 매체: 0.65점 (예: forbes.com, techcrunch.com, wired.com)
- 일반 뉴스/블로그: 0.6점 (URL에 news, blog 포함)
- 포럼/커뮤니티: 0.3점 (예: forum, community, reddit.com)
- 최신성 보정: 3개월 이내 데이터 +0.05점, 1년 이상 경과 데이터 -0.1점
- 낱자 정보 부재: -0.1점

4. 진단 태그 및 피드백 루프

- coverage-gap: 근거 신뢰 지수 0.6 이상 증거 미존시 추가 정보 요구
- low-confidence: 평균 근거 신뢰 지수 0.5 미만시 추가 증거 요구
- low-volume: 증거 항목 2개 미만시 보강 요구